

Concours X - ENS 2026
Filières MP / MPI - Maths A
Preliminaires : questions 1 à 5

Notations nécessaires (1/2)

- $\mathbb{C}$: corps des complexes, $\mathbb{R}_+$: réels positifs ou nuls.
- Pour $x, y \in \mathbb{C}^n$, produit scalaire hermitien :

$$\langle x \mid y \rangle := \sum_{i=1}^n x_i \overline{y_i}, \quad \|x\| := \sqrt{\langle x \mid x \rangle}.$$

- $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$: matrices carrées $n \times n$ à coefficients complexes.
- Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, on note $A^* := \overline{A}^t$, et l'on a

$$\langle Ax \mid y \rangle = \langle x \mid A^* y \rangle.$$

- Norme subordonnée d'une matrice :

$$\|A\| := \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|.$$

- Pour $P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ inversible, le **conditionnement** :

$$\text{cond}(P) := \|P\| \cdot \|P^{-1}\|.$$

- A est **unitaire** si $A^*A = I_n$; ceci équivaut à $\|Ax\| = \|x\|$ pour tout x .
- Pour $p(X) = \sum_k p_k X^k \in \mathbb{C}[X]$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$: $p(A) := \sum_k p_k A^k$.
- Pour $S \subset \mathbb{C}$ compact : $\|p\|_S := \sup_{\alpha \in S} |p(\alpha)|$.
- $\sigma(A)$: ensemble des valeurs propres de A .

Question 1 – Énoncé

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

- Justifier l'existence de $\|A\|$.
- Montrer que

$$\|A\| = \max_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|}.$$

Existence. La sphère unité $S = \{x : \|x\| = 1\}$ est un fermé borné de $\mathbb{C}^n \cong \mathbb{R}^{2n}$: elle est **compacte**.

L'application $x \mapsto \|Ax\|$ est continue (composée d'applications linéaires et de la norme, continues en dimension finie).

Une fonction continue sur un compact est bornée et atteint ses bornes : le sup définissant $\|A\|$ existe, est fini, et est un **maximum** atteint en un certain $x_0 \in S$.

Question 1 – Solution (suite)

Égalité avec le max sur $x \neq 0$. Pour $x \neq 0$, posons $u = x/\|x\|$, de norme 1. Par linéarité :

$$\frac{\|Ax\|}{\|x\|} = \frac{\|A(\|x\| u)\|}{\|x\|} = \frac{\|x\| \cdot \|Au\|}{\|x\|} = \|Au\|.$$

Donc $\left\{ \frac{\|Ax\|}{\|x\|} : x \neq 0 \right\} = \{\|Au\| : \|u\| = 1\}$, dont la borne sup (atteinte) vaut $\|A\|$.

$$\boxed{\max_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} = \|A\|}$$

Question 2 – Énoncé

Dans le cas où A est une matrice diagonale $\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, donner une expression de $\|A\|$ en fonction des λ_i .

Question 2 – Solution

Pour $x = (x_1, \dots, x_n)$, on a $Ax = (\lambda_1 x_1, \dots, \lambda_n x_n)$, donc

$$\|Ax\|^2 = \sum_{i=1}^n |\lambda_i|^2 |x_i|^2.$$

Si $\|x\| = 1$, i.e. $\sum_i |x_i|^2 = 1$:

$$\|Ax\|^2 \leq \left(\max_i |\lambda_i|^2 \right) \sum_i |x_i|^2 = \max_i |\lambda_i|^2,$$

avec égalité pour $x = e_{i_0}$, i_0 réalisant le max de $|\lambda_i|$.

$$\|A\| = \max_{1 \leq i \leq n} |\lambda_i|$$

Question 3 – Énoncé

Montrer que pour $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, on a

$$\|AB\| \leq \|A\| \cdot \|B\|.$$

Question 3 – Solution

Soit x avec $\|x\| = 1$. D'après la Q1) appliquée à A en $y = Bx$:

$$\|ABx\| = \|A(Bx)\| \leq \|A\| \cdot \|Bx\|.$$

Toujours d'après la Q1) appliquée à B :

$$\|Bx\| \leq \|B\| \cdot \|x\| = \|B\|.$$

D'où, pour tout x de norme 1 :

$$\|ABx\| \leq \|A\| \cdot \|B\|.$$

En passant au sup sur $\|x\| = 1$:

$$\boxed{\|AB\| \leq \|A\| \cdot \|B\|}$$

Question 4 – Énoncé

Vérifier que pour U unitaire, on a $\|U\| = 1$ et montrer que pour tout $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$,

$$\|AU\| = \|UA\| = \|A\|.$$

Question 4 – Solution : $\|U\| = 1$

U unitaire $\iff \|Ux\| = \|x\|$ pour tout x .

Pour $\|x\| = 1$: $\|Ux\| = \|x\| = 1$.

Donc

$$\|U\| = \sup_{\|x\|=1} \|Ux\| = 1.$$

Question 4 – Solution : $\|AU\| = \|A\|$

U unitaire $\Rightarrow$ bijective, d'inverse $U^{-1} = U^*$ également unitaire.
 $x \mapsto Ux$ envoie donc la sphère unité S **bijectivement** sur S :

- si $\|x\| = 1$ alors $\|Ux\| = 1$;
- pour $y \in S$, $x := U^{-1}y \in S$ vérifie $Ux = y$.

Donc quand x décrit S , $y := Ux$ décrit aussi S :

$$\|AU\| = \sup_{\|x\|=1} \|A(Ux)\| = \sup_{\|y\|=1} \|Ay\| = \|A\|.$$

Question 4 – Solution : $\|UA\| = \|A\|$

U préserve la norme de **tout** vecteur : $\|U(Ax)\| = \|Ax\|$.

Pour $\|x\| = 1$:

$$\|UAx\| = \|Ax\|.$$

En passant au sup sur $\|x\| = 1$:

$$\|UA\| = \sup_{\|x\|=1} \|UAx\| = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\| = \|A\|$$

Question 5 – Énoncé

On suppose A diagonalisable : $A = PDP^{-1}$, P inversible, D diagonale.
Montrer que pour tout $p \in \mathbb{C}[X]$:

$$\|p\|_{\sigma(A)} \leq \|p(A)\| \leq \text{cond}(P) \|p\|_{\sigma(A)}.$$

Question 5 – Étape préliminaire

Pour tout $k \geq 0$: $A^k = PD^kP^{-1}$ (télescopage des $P^{-1}P$).

Par linéarité, pour $p(X) = \sum_k p_k X^k$:

$$p(A) = \sum_k p_k PD^kP^{-1} = P \left(\sum_k p_k D^k \right) P^{-1} = P p(D) P^{-1}.$$

Comme $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, on a $D^k = \text{diag}(\lambda_1^k, \dots, \lambda_n^k)$, donc

$$p(D) = \text{diag}(p(\lambda_1), \dots, p(\lambda_n)).$$

Question 5 – Majoration

Par sous-multiplicativité (Q3, appliquée deux fois) :

$$\|p(A)\| = \|P p(D) P^{-1}\| \leq \|P\| \cdot \|p(D)\| \cdot \|P^{-1}\|.$$

D'après la Q2) appliquée à la matrice diagonale $p(D)$:

$$\|p(D)\| = \max_i |p(\lambda_i)| = \|p\|_{\sigma(A)}.$$

D'où

$$\|p(A)\| \leq \|P\| \cdot \|P^{-1}\| \cdot \|p\|_{\sigma(A)} = \text{cond}(P) \|p\|_{\sigma(A)}$$

Question 5 – Minoration

Soit $\lambda_i \in \sigma(A)$, $v_i \neq 0$ vecteur propre associé : $Av_i = \lambda_i v_i$.
Alors $A^k v_i = \lambda_i^k v_i$ pour tout k , donc par linéarité :

$$p(A)v_i = p(\lambda_i) v_i.$$

D'après la Q1) (le sup majore le quotient en $x = v_i \neq 0$) :

$$\|p(A)\| \geq \frac{\|p(A)v_i\|}{\|v_i\|} = |p(\lambda_i)|.$$

Vrai pour **chaque** λ_i , donc en prenant le max sur i :

$$\|p\|_{\sigma(A)} = \max_i |p(\lambda_i)| \leq \|p(A)\|$$

Question 5 – Conclusion

En combinant majoration et minoration :

$$\|p\|_{\sigma(A)} \leq \|p(A)\| \leq \text{cond}(P) \|p\|_{\sigma(A)}$$

Merci de votre attention !